

第10章系统规划与分析核心知识点

结合2024年上、下半年真题考情来看，本章内容在**综合知识选择题**和**案例分析**中均有稳定考查，部分新增知识点（如问题分析、上下文图）已成为高频考点。以下按知识模块总结核心考点。

一、系统规划概述（高频）

系统规划**6大步骤**是必背内容，真题中常以流程排序或案例问答形式出现：

- 1. 对现有系统进行初步调查（最佳方式是与企业高层座谈）
- 2. 分析和确定系统目标
- 3. 分析子系统的组成和基本功能
- 4. 拟定系统的实施方案（设定子系统优先级，确定开发顺序）
- 5. 进行系统的可行性研究（编写报告、召开论证会）
- 6. 制定系统建设方案，编写**系统设计任务书**（经上级批准后正式作为建设依据）

教材原文强调：系统规划是信息系统建设成功的**关键**，比具体项目的开发更为重要。

二、项目的提出与选择（选择题高频）

四种立项目标和动机：基础研究、应用研发、技术服务、产品使用。不同动机对应不同价值导向——基础研究→技术导向；应用开发→领域推广；技术服务→客户导向；最终用户→关注使用、影响和代价。

项目选择五步流程（案例题可能考查排序）：

步骤	要点
1. 选择有核心价值的项目	与企业核心业务相关，“信息化的关键就是核心业务的信息化”
2. 评估所选项目	评估约束、风险、成本、效益（在可行性研究中完成）
3. 优先级排序	依据 净现值 、 投资回收期 等指标进行成本效益分析
4. 评估多种实施方式	自主开发/承包/购买产品集成/部分外包
5. 平衡选择合适方案	原则是“ 合适 ”而非尽可能“好”

方案选择的四对矛盾需掌握：技术风险、用户锁定性、扩展性、目标偏离。

三、系统分析与问题分析（2024新增重点）

系统分析的基本任务是输出**系统需求规格说明书**；三大难点为：理解差异、沟通困难、环境变化。

问题分析4步骤（教材第二版新增内容，据信源已成为必考重点）：

1. 研究问题领域（使用**上下文图**）
2. 分析问题和机会（使用**因果分析**）
3. 制定系统改进目标（须精确、可度量；约束分4类：**进度、成本、技术、政策**）
4. 汇报调查结果与建议

上下文图是高频考点：显示系统与外部实体间的输入输出关系及控制反馈关系，构建分5步——确定边界→识别外部实体→识别过程→绘图→验证。

四、业务流程分析（案例题常考）

5种分析方法：价值链分析法、客户关系分析法、供应链分析法、基于ERP的分析法、业务流程重组。

3类传统工具（注意区分用途）：

工具	用途
TFD（业务流程图）	按“业务处理顺序”图形化描述，反映事务处理类型的业务过程
BAM（业务活动图）	提供业务流程全面模型，可用于流程识别、描述、优化三场景
UML活动图	在BPM领域主要用活动图建模业务流程

业务流程建模（BPM）分三个层次：模型要素（目标、知识、数据）→模型构造→可信性分析；建模方式分自顶向下与自底向上。主流建模语言需掌握辨析：BPEL/BPML为文本类，BPMN/UML为图元类，XPDL两者兼备。DEMO理论基于对话行为理论，Petri网适于描述并行、异步、分布式系统。

五、数据流图与数据流程分析（★案例题超高频）

2024年上半年案例分析真题直接考查了“说明设计数据流图需要遵循的基本原则有哪些”，且结构化分析是案例分析固定题型之一。

DFD四大要素：数据流、进程（处理）、数据存储、外部实体。

数据流守恒三原则（必背）：

- 输入 = 输出
- 处理后 = 输入 + 增量
- 处理前 = 处理后 + 丢失量

DFD绘制基本原则（2024上半年案例真题问题3）：

- 处理逻辑至少有一个输入流和一个输出流
- 数据存储与外部实体之间不能直接有数据流，须经处理逻辑

- 分层平衡：父图与子图输入输出一致、编号一致
- 命名清晰，具有业务含义

结构化分析（SA） 面向数据流，基本思想是“分解”和“抽象”，步骤为：当前系统具体模型→当前系统逻辑模型→目标系统逻辑模型。

数据属性分析：静态特性（类型长度、取值范围、业务量等）+ 动态特性三种——**固定值属性、固定个体变动属性、随机变动属性**（2024考情分析提及数据建模在课程中有所讲解）。

六、系统可行性分析（选择题必考）

4大可行性维度是选择题高频考点，案例题常问“属于哪类可行性”：

维度	判断关键词
经济可行性（项目底线）	成本效益、是否值得投资
技术可行性	技术、资源、目标能否实现
法律可行性（社会可行性）	政策、法律、道德、制度
用户使用可行性（执行可行性）	分为 管理可行性 （领导支持、制度）+ 运行可行性 （操作、人员技能）

可行性研究8步骤：复查系统目标和规模→分析现有系统→导出新系统高层逻辑模型→用户复核→提出并评价解决方案→确定最终推荐方案→草拟开发计划→编制提交可行性研究报告。前4步是循环过程，直至用户确认。

导出新系统高层逻辑模型可用5种技术：系统上下文关系范围图、E-R图、用例模型、领域模型、IPO图。

可行性研究报告按GB/T 8567—2006包含12个部分。

七、成本效益分析（计算题必考，公式必须背熟）

成本分类：按投资时间（基建投资、一次性投资、非一次性投资）；按性态（固定成本、变动成本、混合成本）；注意**沉没成本不予考虑**。

核心公式清单：

1. **盈亏平衡点：**利润=0时，销售额=固定成本+可变成本
2. **现值：** $P = F / (1+i)^n$
3. **净现值：** $NPV = \sum (CI - CO)_t / (1+i)^t$
 - NPV>0方案可行；NPV=0恰达基准收益率；NPV<0不可行
4. **净现值率：** $NPVR = NPV / \text{投资总额现值}$
5. **静态/动态投资回收期：** $T = \text{累计净现金流量（或累计折现值）开始出现正值的年份数} - 1 + |\text{上年累计值}| \div \text{当年值}$

6. **投资回收率** = $1/\text{动态投资回收期} \times 100\%$

7. **投资收益率** = $\text{投资收益}/\text{投资成本} \times 100\%$ ，且**投资收益率 = 100% + 净现值率**

📌 2024年下半年考情分析明确指出“数学与经济管理”占综合知识2分，而2024年的备考资料也强调“成本收益计算公式必须熟记”。

八、系统方案建议（低频但需记忆）

两种评价工具需区分：

- **候选系统方案矩阵**：记录各候选方案之间的相同点和不同点
- **可行性分析矩阵**：按可行性准则对各方案进行评分（分级）评定，含权重系数

系统建议方案报告至少包含：前置部分（摘要重要）、系统概述、研究方法、候选方案及可行性分析、建议方案、结论、附录。

九、备考策略建议

综合多位已通过考生的经验：

1. **案例题**：结构化分析（DFD）、数据库设计、面向对象分析是固定传统题型，回答“比较固定，没有大量套话，回答到点就行”，建议看历年案例题背答案要点；
2. **综合知识**：大部分题目来自教程，但存在少量新旧教程都没有的题目，建议结合讲义备考；
3. **本章新增内容**（系统分析概述、问题分析、业务流程分析、数据与数据流程分析、系统方案建议）据信源为必考重点，上下文图、因果分析、可行性矩阵是选择题/案例题双高频；
4. **计算题**：NPV、投资回收期等公式必须熟练到“先区分静态/动态，再套公式”的程度。

总结：本章是系统分析师考试的“承重墙”章节——选择题考概念辨析（规划步骤、可行性分类、规划方法对比），案例题考DFD绘制原则与需求分类，公式计算题考成本效益分析。建议按“流程类考点按原文默写、概念对比精准记忆、计算公式熟背活用”三线并进复习。